

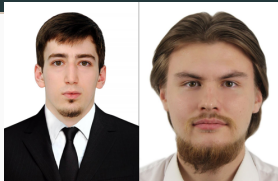
Этап 1. Научная проблема проекта Колебания цепочек

Математическое моделирование

Боровиков Даниил Александрович, Аскеров Александр, Исаев Булат, Гисматуллин Артем, Хрусталеv Влад Николаевич, Чесноков Артем

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович,
- Аскеров Александр,
- Исаев Булат,
- Гисматуллин Артем,
- Хрусталев Влад Николаевич,
- Чесноков Артем



Колебания цепочек — ключевая задача физики твёрдого тела. В кристаллах на каждую колебательную степень свободы приходится энергия kT , определяя теплоёмкость $c_V = 3R$. Изучаются одномерные цепочки, включая FPU и преобразование Фурье.

Гармоническая цепочка: модель и решение

Сила, действующая на i -ю частицу, определяется разностью смещений соседних частиц:

$$F_i = k(y_{i+1} - y_i) - k(y_i - y_{i-1}) = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

Уравнение движения для i -й частицы записывается как:

$$m \frac{d^2 y_i}{dt^2} = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}), \quad i = 1, \dots, N$$

Полная энергия системы включает кинетическую и потенциальную составляющие:

$$U = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{dy_i}{dt} \right)^2 + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^2$$

Гармоническая цепочка: модель и решение

Решение уравнений движения представлено в виде стоячих волн:

$$y_i = (A \cos(px_i) + B \sin(px_i)) \cos(\omega t)$$

где p — волновое число, ω — частота колебаний. Граничные условия $y_0 = 0$ и $y_{N+1} = 0$ приводят к $A = 0$ и $\sin(p(N+1)d) = 0$, что даёт дискретный набор волновых чисел:

$$p_l = \frac{l\pi}{(N+1)d}, \quad l = 1, \dots, N$$

Подстановка в уравнение движения позволяет найти дисперсионное соотношение:

$$\omega_l = 2\omega_0 \sin\left(\frac{l\pi}{2(N+1)}\right), \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Ангармоническая цепочка: задача Ферми-Паста-Улама

В ангармонической модели сила записывается с учётом нелинейного члена:

$$F = -kx \left(1 - \frac{\alpha x}{d}\right)$$

где α — безразмерный коэффициент. Энергия системы принимает вид:

$$U = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{dy_i}{dt}\right)^2 + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^2 - \frac{k\alpha}{3d} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^3$$

Ангармоническая цепочка: задача Ферми-Паста-Улама

Задача FPU (1950-е, MANIAC-I) показала, что вместо ожидаемой термализации энергия оставалась в нескольких модах ($N = 32$, при $l > 5$ — менее 1%). Система квазипериодически возвращалась к начальному состоянию (до 98% энергии), что дало толчок теории нелинейных систем.

Непрерывное преобразование раскладывает периодическую функцию $f(x)$ с периодом L в ряд:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{\infty} \left(a_l \cos\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) + b_l \sin\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) \right)$$

В численном моделировании применяется дискретное преобразование Фурье (DFT), где функция задана в N точках $x_j = \frac{jL}{N}$:

$$f_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{n-1} \left(a_l \cos\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) + b_l \sin\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) \right) + \frac{a_n}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right)$$

с коэффициентами, определяемыми суммами.

Проект «Колебания цепочек» изучает переход от идеализированных моделей к реальности. Гармоническая цепочка описывает моды, а ангармоническая и FPU раскрывают нелинейную динамику, важную для физики твёрдого тела и численного моделирования.

1. Медведев Д.А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК: Учеб. пособие. — Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. — 86 с.
2. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. — 2-е изд., перераб. и испр.. — М.: Наука, 1981. — 918 с.
3. Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга. — 13-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — Т. 3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика.